

Matéria: TÓPICOS - ENGENHARIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS

Professor: SEBASTIEN ROLAND MARIE JOSEPH RONDINEAU



Quadrature Hybrid Coupler Circular

Trabalho Final da Disciplina

Gustavo Emmanuel dos Santos Rodrigues - 232036878

Arthur Vilas Boas Laterza - 232037374

28 de abril de 2026

1 Resumo

Este documento trata de uma apresentação de um trabalho final para a disciplina de Engenharia de Circuitos Impressos, focado no desenvolvimento e análise de um *Quadrature Hybrid Coupler*, projetado em formato circular e a uma frequência de 2.4 GHz. O trabalho abrange a concepção, simulação e avaliação do desempenho do dispositivo, destacando suas aplicações práticas e relevância no campo da engenharia.

2 Objetivos

Tem-se como objetivo aprender com a prática o conteúdo previsto na ementa da disciplina, desenvolvendo uma placa de circuito impresso que implementa a funcionalidade proposta, um componente aplicável em sistemas de micro-ondas e comunicações. Também se busca aprimorar habilidades em simulação, análise de desempenho e compreensão dos princípios de funcionamento de circuitos impressos, contribuindo para a formação técnica e profissional dos integrantes.

3 Introdução

O acoplador híbrido em quadratura consolida-se como um componente fundamental em circuitos de micro-ondas. Este dispositivo passivo de quatro portas tem como função principal dividir ou combinar sinais de potência, garantindo uma defasagem exata de 90 graus entre as suas portas de saída. Devido à sua capacidade de fornecer alta isolamento e acoplamento eficiente com perdas mínimas, ele é amplamente empregado em blocos críticos de sistemas modernos, incluindo redes de alimentação de antenas, moduladores I/Q, misturadores balanceados e sistemas de radar.

Estruturalmente, o acoplador em quadratura é composto por quatro braços de linhas de transmissão com comprimentos de um quarto de onda ($\lambda/4$), frequentemente fabricados utilizando tecnologias planas, como microstrip ou stripline. Em sua topologia retangular clássica (como ilustrado na Figura 1a), o sinal injetado na porta de entrada é dividido equitativamente (3 dB) entre a porta direta e a porta acoplada, enquanto a quarta porta permanece isolada. No entanto, este projeto propõe o desenvolvimento e a análise de uma versão deste modelo implementada no modo circular (Figura 1b).

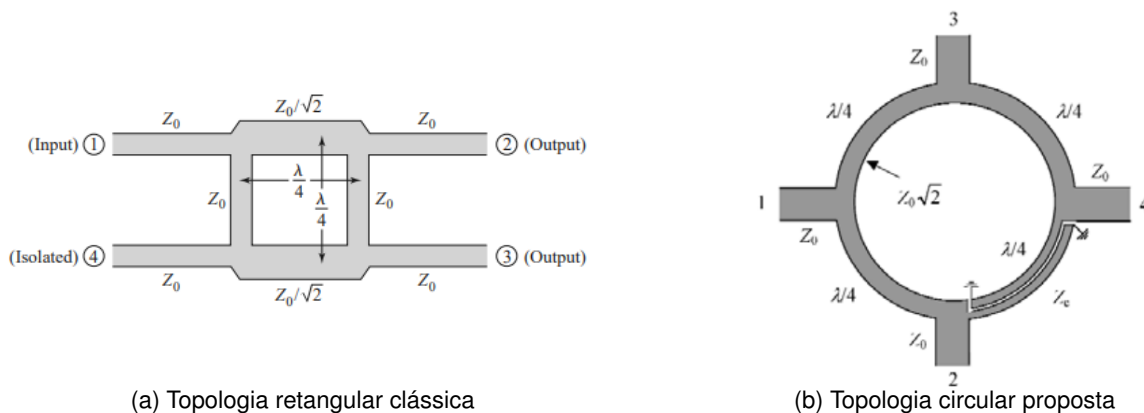


Figura 1 – Comparativo das topologias do Quadrature Hybrid Coupler

Diferentemente da topologia convencional de ramos retos, a implementação do híbrido em quadratura na geometria circular visa mitigar as descontinuidades eletromagnéticas inerentes às quinas de 90

graus. Em circuitos de alta frequência, tais ângulos retos introduzem indutâncias e capacitâncias parasitas significativas que podem degradar a largura de banda, alterar a frequência de ressonância e comprometer a isolamento entre as portas. A adoção de uma estrutura circular promove uma transição de impedância geométrica mais suave e contínua, otimizando a distribuição das linhas de campo elétrico e magnético ao longo dos ramos de acoplamento.

(POZAR, 2011) (SINCHANGREED; UTHANSAKUL; UTHANSAKUL, 2011) (STEC; CZYZEWSKI, 2018) (RAHMAN; NISHIYAMA; TOYODA, 2018) (ZENG; LUO; XU, 2022) (GREBENNIKOV, 2008)

4 Metodologia

A metodologia adotada para o desenvolvimento deste projeto divide-se em quatro etapas sequenciais: fundamentação teórica, projeto e simulação eletromagnética, prototipagem da placa de circuito impresso (PCB) e, por fim, a validação experimental no laboratório.

Inicialmente, será realizado um estudo aprofundado para a compreensão teórica dos fenômenos de alta frequência abordados na ementa. Esta etapa contemplará a análise matemática do *Quadrature Hybrid Coupler* em sua topologia circular, aplicando-se a Análise de Modos Par e Ímpar (*Even-Odd Mode Analysis*) para o equacionamento analítico do dispositivo. Esse estudo culminará no desenvolvimento da Matriz de Espalhamento ($[S]$), que servirá como modelo ideal para a caracterização do funcionamento do circuito.

Para a fase de dimensionamento físico e sintonia, serão utilizadas as ferramentas de simulação do *software Keysight Advanced Design System (ADS)*. O procedimento iniciará com simulações no nível esquemático utilizando modelos ideais de linhas de transmissão, evoluindo progressivamente para a modelagem em tecnologia de microfitas. Nesta transição, serão inseridas as propriedades físicas reais do substrato dielétrico a ser utilizado na fabricação (como constante dielétrica ϵ_r , tangente de perdas $\tan \delta$ e espessura da placa).

Com o *layout* gerado, será executada a simulação eletromagnética (EM) no ADS para computar os efeitos parasitas e as descontinuidades geométricas das trilhas e curvas. O foco desta etapa será a otimização paramétrica para garantir que os indicadores de desempenho, como o casamento de impedância (S_{11}), o acoplamento com divisão de potência equitativa (S_{21} e S_{31}), a isolamento entre portas (S_{41}) e o desfasamento exato de 90 graus, atendam às especificações dentro da largura de banda de operação desejada.

Por fim, o *layout* otimizado será encaminhado para a fabricação. A validação do projeto ocorrerá por meio da caracterização experimental do protótipo físico utilizando um Analisador de Rede Vetorial (VNA). Os parâmetros S medidos na bancada serão confrontados diretamente com os dados extraídos das simulações computacionais e com os limites estabelecidos pela literatura teórica, permitindo uma análise crítica das métricas alcançadas e das eventuais não idealidades inerentes ao processo de fabricação.

5 Cronograma

A Tabela 1 apresenta as etapas do projeto distribuídas ao longo das doze semanas estipuladas para a conclusão do trabalho final.

Tabela 1 – Cronograma de atividades do projeto (12 semanas)

Atividades	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
Revisão Bibliográfica teórica	X	X										
Cálculo analítico dos parâmetros		X	X	X	X							
Simulação eletromagnética				X	X	X	X	X				
Construção / Prototipagem					X	X	X	X	X			
Otimização e ajustes no layout							X	X	X	X		
Medição experimental em laboratório									X	X	X	
Análise de dados e escrita do relatório										X	X	X

6 Resultados esperados

Para um Acoplador Híbrido de Quadratura (que geralmente tem 4 portas), os resultados esperados giram em torno do comportamento ideal dos Parâmetros S (Espalhamento) na frequência central de operação do projeto. É esperado que seja concluído os tópicos:

- **Divisão de Potência (Insertion Loss):** Espera-se que o sinal de entrada (Porta 1) seja dividido igualmente entre as portas de saída (Portas 2 e 3). Portanto, os parâmetros de transmissão idealmente devem estar próximos de -3 dB na frequência de projeto.
- **Diferença de Fase (Quadratura):** O principal atrativo deste dispositivo é a defasagem. Espera-se observar uma diferença de fase de exatamente 90 graus ($\pi/2$) entre os sinais que chegam às duas portas de saída.
- **Casamento de Impedância (Return Loss):** Espera-se que haja o mínimo de reflexão possível na porta de entrada, o que significa que o coeficiente de reflexão deve ser bastante atenuado (idealmente muito menor que -10 dB ou tendendo a zero na escala linear) na frequência central.
- **Isolamento:** A quarta porta (Porta isolada) não deve receber potência idealmente. O resultado esperado é um alto isolamento (um valor muito baixo em dB) entre a porta de entrada e a porta isolada.
- **Largura de Banda:** Discutir qual a faixa de frequências em que esses parâmetros (fase e divisão de potência) se mantêm dentro de uma margem aceitável, já que acopladores circulares têm respostas dependentes da frequência.

Referências

GREBENNIKOV, A. Power combiners, impedance transformers and directional couplers: part ii. *High frequency electronics*, v. 7, p. 42–53, 2008.

POZAR, D. M. *Microwave engineering*. [S.l.]: John wiley & sons, 2011.

RAHMAN, M. A.; NISHIYAMA, E.; TOYODA, I. Quadrature hybrid integrated dual-circularly polarized array antenna. In: IEEE. *2018 IEEE Asia-Pacific Conference on Antennas and Propagation (APCAP)*. [S.l.], 2018. p. 145–146.

SINCHANGREED, V.; UTHANSAKUL, M.; UTHANSAKUL, P. Design of tri-band quadrature hybrid coupler for wimax applications. In: IEEE. *2011 International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communications Systems (ISPACS)*. [S.l.], 2011. p. 1–4.

STEC, B.; CZYZEWSKI, M. Quadrature hybrid coupler with two broadside coupled microstrip-slot lines. In: IEEE. *2018 22nd International Microwave and Radar Conference (MIKON)*. [S.l.], 2018. p. 282–285.

ZENG, C.; LUO, W.; XU, H. A compact i/q network with center-tap coupled transformer-based quadrature hybrids for millimeter-wave applications. In: IEEE. *2022 IEEE MTT-S International Wireless Symposium (IWS)*. [S.l.], 2022. v. 1, p. 1–3.